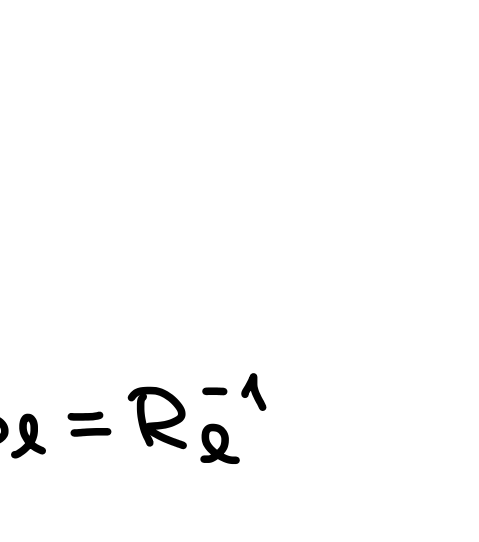


# R-maticová metoda

→ pro popis vztřpytliv zhoukující asymptotické chování řešení Schrödingrovou rovnice

→ máme několik ekvivalentních popisů:

- fázový posun  $\delta_E$
- S-matice  $e^{2i\delta_E}$
- T-matice  $e^{i\delta_E} \sin \delta_E$
- K-matice  $\tan \delta_E$



→ nějaký další popis?

$$\left. \begin{aligned} u_E(r_0) &= B_E u_E(v_0) \\ u_E(v_0) &= R_E u_E(r_0) \end{aligned} \right\} B_E = R_E^{-1}$$

$$B_E \equiv (\log u_E(r))'|_{r_0}$$

→ je znalost  $R_E$  dostatečná?

Pokud  $V(r > r_0) \equiv 0$

$$u_E(r_0) = R_E u_E(v_0) = A_E \underline{f_E(v_0)} + B_E \underline{g_E(v_0)}$$

vlnná řešení

$$\frac{1}{A_E} u_E = f_E - K_E g_E \quad K_E = -\frac{B_E}{A_E} \text{ Kmatice}$$

$$\frac{W(f_E, u_E)}{W(f_E, g_E)} = B_E \quad \frac{W(g_E, u_E)}{W(g_E, f_E)} = A_E$$

$$K_E = \frac{W(f_E, u_E)}{W(g_E, u_E)} = \frac{f_E u_E' - f_E' u_E}{g_E u_E' - g_E' u_E} = \frac{f_E - R_E f_E'}{g_E - R_E g_E'}$$

Pokud  $V(r > r_0) \neq 0$

→ zvolíme libovolnou hodnotu  $u_E(v_0) \equiv$  normalizace

→ máme  $u_E(v_0) = u_E(v_0) / R_E$

$\Rightarrow$  dvě pevně dané podmínky, můžeme propagovat RK

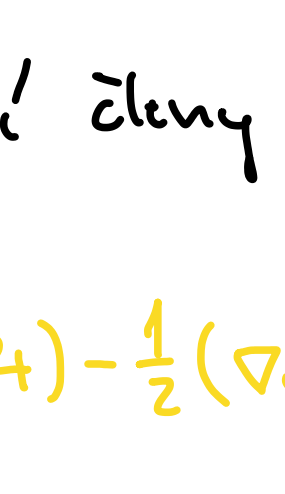
→ výhoda: nepotřebujeme volit řešení, dokud nechceme převést R-matici na fázový posun

## Formulace vlastních kanálů

→ řešení  $\hat{S}E$  v uzavřeném objemu

$\Rightarrow$  nemáme okrajové podmínky

$\Rightarrow$  Hamiltonián není Hermitovský



$$[\hat{H} - E] \psi = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi \in \mathcal{D}(E)$$

→  $\hat{H}$  má spojitý spektrum

$$\langle f | g \rangle = \int_V f^* g \quad (f | g) = \int_S f^* g$$

→  $\hat{H}$  není hermitovský, kvůli tomu, že v druhé derivaci nevypadnou okrajové členy

$$\langle \hat{H} \psi | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{H} \psi \rangle = \frac{1}{2} (\psi | \nabla_n \psi) - \frac{1}{2} (\nabla_n \psi | \psi)$$

$\uparrow$  díky tomu Gauss - Ostrogradský

→ pro  $\psi, \psi' \in \mathcal{D}(E)$  musí platit:

$$\langle \hat{H} \psi' | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{H} \psi' \rangle = 0$$

$$\Rightarrow (\nabla_n \psi' | \psi) = (\psi | \nabla_n \psi)$$

Operátory  $\hat{Q}(E), \hat{S}(E)$

→ definujeme na  $\mathcal{D}_S(E)$ :

$$\bullet \text{ operátor logaritmické derivace } \hat{S}(E) \psi(E, \vec{p}) = \nabla_n \psi(E, \vec{p})$$

$$\bullet \text{ operátor R-matice } \hat{Q}(E) \nabla_n \psi(E, \vec{p}) = \psi(E, \vec{p})$$

→ jsou sobě inverzní

→ pro ON bázi  $\phi_i$  na  $\mathcal{D}_S(E)$  definujeme maticové ekv.

$$B_{ij} = (\phi_i | \hat{S}(E) | \phi_j) \quad R_{ij} = (\phi_i | \hat{Q}(E) | \phi_j)$$

→ vlastní vektory mají konstantní logderivativu na  $S$ :

$$\hat{S}(E) \psi_i(E, \vec{p}) = b_i(E) \psi_i(E, \vec{p})$$

## Variační princip pro $b_i(E)$

→ obecná formulace variačního principu:  $\downarrow$  lagrangeovy multiplikátory

$$F[\bar{b}, \bar{\lambda}, \bar{\Lambda}, \bar{\psi}] = \bar{b} + (\bar{\lambda} | \nabla_n \bar{\psi} - \bar{b} \bar{\psi}) + \langle \bar{\Lambda} | (\hat{H} - E) \bar{\psi} \rangle$$

$\uparrow$  libovolná funkce na povrchu

$\uparrow$  libovolná funkce v objemu

→ pro správné  $\psi_i$  dá  $b_i$

→ chceme najít takové  $\bar{b}, \bar{\lambda}, \bar{\Lambda}, \bar{\psi}$ , vůči: jejichž variace je funkcionál stacionární

$$\begin{aligned} \delta F &= \delta b + (\delta \lambda | \nabla_n \bar{\psi} - \bar{b} \bar{\psi}) + (\lambda | \delta \nabla_n \bar{\psi} - b \delta \bar{\psi}) \\ &\quad + (\lambda | \bar{\psi}) \delta b + \langle \delta \Lambda | (\hat{H} - E) \bar{\psi} \rangle + \langle \Lambda | (\hat{H} - E) \delta \bar{\psi} \rangle \\ &= [1 - (\lambda | \bar{\psi})] \delta b + (\lambda | \delta \nabla_n \bar{\psi}) - b (\lambda | \delta \bar{\psi}) \\ &\quad + \langle (\hat{H} - E) \Lambda | \delta \bar{\psi} \rangle + \frac{1}{2} (\nabla_n \Lambda | \delta \bar{\psi}) - \frac{1}{2} (\Lambda | \delta \nabla_n \bar{\psi}) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  dostáváme podmínky:

$$1) \quad 1 - (\lambda | \bar{\psi}) \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{na } S$$

$$2) \quad (\hat{H} - E) \Lambda \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{na } V$$

$$3) \quad \frac{1}{2} \nabla_n \Lambda - b \lambda \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{na } S$$

$$4) \quad \lambda - \frac{1}{2} \Lambda \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{na } S$$

$\Rightarrow \Lambda$  splňuje stejné podmínky jako  $\psi \Rightarrow \Lambda = \psi^2$ , z podmínek 1 a 4:

$$\Lambda(E, \vec{r}) = \frac{2}{(\psi | \psi)} \psi(E, \vec{r})$$

$$\lambda(E, \vec{p}) = \frac{1}{(\psi | \psi)} \psi(E, \vec{p})$$

→ dosazením dostaneme

$$F[\bar{b}, \bar{\psi}] = 2 \frac{\langle \bar{\psi} | \hat{H} - E | \bar{\psi} \rangle}{(\bar{\psi} | \bar{\psi})} + \frac{(\bar{\psi} | \nabla_n \bar{\psi})}{(\bar{\psi} | \bar{\psi})}$$

$\uparrow$  nezávislí na  $\bar{b}$ , je vedlejší

→ definujeme symmetrizovaný Hamiltonián:

$$\bar{H} = \hat{H} + \frac{1}{2} \delta(S) \nabla_n$$

kteřý je hermitovský uvnitř  $V$ , dostaneme

tak funkcionál pro  $b$ :

$$b(E) = 2 \frac{\delta F}{\delta b} = \frac{\langle \bar{\psi} | \bar{H} - E | \bar{\psi} \rangle}{(\bar{\psi} | \bar{\psi})}$$

$\Rightarrow$  analogie Rayleigh - Ritz

## Eigenchannel R-matice

→ podmínka na stabilitu funkcionálu je ekvivalentní:

$$2(\bar{H} - E) |\bar{\psi}\rangle = b \delta(S) |\bar{\psi}\rangle = |\bar{\psi}\rangle$$

$\Rightarrow$  SE uvnitř, na okraji selektuje hraniční podmínky

→ pokud máme bázi v objemu  $\{|y_j\rangle\}$ :

$$|\bar{\psi}\rangle = \sum_j C_j |y_j\rangle$$

$\uparrow$  je singulární

$$\Rightarrow \Pi(E) \cdot C = \Delta \cdot C \cdot b$$

$$\Pi_{ij}(E) = 2 \langle y_i | \bar{H} - E | y_j \rangle = 2(\bar{H}_{ij} - E S_{ij})$$

$$S_{ij} = \langle y_i | y_j \rangle$$

$$\Delta_{ij} = \langle y_i | \delta(S) | y_j \rangle = (y_i | y_j)$$

$\Rightarrow$  zobecněný problém vlastních čísel

→ definujeme ortogonální bázi na  $S \{ \phi_\alpha \} \equiv$  kanály

• vyjádřeme řešení  $\psi_i$  v kanálové bázi:

$$\psi_i(E, \vec{p}) = \sum_\beta F_{\beta i} \phi_\beta(\vec{p})$$

$$\nabla_n \psi_i(E, \vec{p}) = \sum_\beta F'_{\beta i} \phi_\beta(\vec{p})$$

$\hookrightarrow F, F'$  jsou unitární matice

diagonální matice

$$\bullet \text{ jelikož } \nabla_n \psi_i = b_i \psi_i \Rightarrow F' = F \cdot b$$

$$\bullet \text{ zároveň } F = R \cdot F' \Rightarrow R = F F'^{-1}$$

$$\bullet \text{ protože } F \text{ je unitární } R = F \cdot b^{-1} \cdot F^\dagger$$

→ vyjádřeme projekce objemové báze v kanálové bázi:

$$y_i(\vec{p}) = \sum_\alpha U_{i\alpha}^* \phi_\alpha(\vec{p})$$

$$\Delta_{ij} = (y_i | y_j) = \sum_\alpha U_{i\alpha} U_{j\alpha}^*$$

$$U_{i\alpha}^* = (\phi_\alpha | y_i) \quad U_{i\alpha} = (y_i | \phi_\alpha)$$

→ víme  $|\bar{\psi}\rangle = \sum_j C_j |y_j\rangle$

$$F_{\alpha i} = (\phi_\alpha | \bar{\psi}) = \sum_j C_j (\phi_\alpha | y_j) = \sum_j C_j U_{j\alpha}^*$$

$$F = U^\dagger C$$

$\Rightarrow$  dostáváme rovnici pro R-matici

$$R = U^\dagger C b^{-1} C^\dagger U$$

→ máme  $\Gamma^\dagger C = \Delta C b$

$$\bullet C b^{-1} C^\dagger = \Gamma^{-1} \Delta C C^\dagger$$

$$\bullet \delta_{ij} = (\psi_i | \psi_j) = \sum_{\alpha\beta} (y_\alpha | y_\beta) C_{\alpha i}^* C_{\beta j}$$

$$\Rightarrow \Delta C C^\dagger = \mathbb{1}$$

$$\bullet \Gamma_{ij} \equiv \langle y_i | 2(\bar{H} - E) | y_j \rangle$$

→ dostáváme Kohnovu R-matici:

$$R_{\alpha\beta}(E) = \sum_{ij} (\phi_\alpha | y_i) (2[\bar{H} - E S])_{ij}^{-1} (y_j | \phi_\beta)$$

## Spektrální dekompozice $\bar{H}$

→ vlastní vektory  $\bar{H}$  (je hermitovský):

$$\bar{H} |v_p\rangle = \varepsilon_p |v_p\rangle$$

→ vyjádřeme  $|v_p\rangle$  v  $|y_j\rangle \Rightarrow |v_p\rangle = \sum_j V_{jp} |y_j\rangle$

$$\sum_j \langle y_i | \bar{H} | y_j \rangle V_{jp} = \varepsilon_p \sum_j V_{jp} S_{ij}$$

$$b \text{ matice } \bar{H} V = S V \varepsilon \leftarrow \text{diagonální}$$

$$\bar{H} = S V \varepsilon V^\dagger S$$

$\downarrow$  díky transformaci

$$(\bar{H} - E S)^{-1} = V (\varepsilon - E)^{-1} V^\dagger$$

$\Rightarrow$  získáme Wigner - Eisenbudovu formuli:

$$R_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \sum_p \frac{(\phi_\alpha | v_p) (v_p | \phi_\beta)}{\varepsilon_p - E}$$